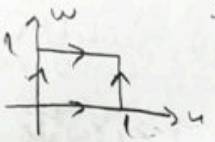
ÖR/ 

Surface Description and Generation

$u=0 \quad 0 \le w \le 1$ $\quad w=0 \quad 0 \le u \le 1$

$u=1 \quad 0 \le w \le 1$ $\quad w=1 \quad 0 \le u \le 1$

$x = 3u + w$

$y = 2u + 3w + 4uw$ ile belirtilen yüzeye izdüşüm

u = 0 için

$x = w$

$y = 0 + 2x$

$\boxed{y = 2x}$

u = 1 için

$x = 3 + w$

$x - 3 = w$

$y = 2 + 3x - 9 + x - 3$

$\boxed{y = 4x - 10}$

w = 0 için

$x = 3u$

$\frac{x}{3} = u$

$\boxed{y = \frac{2x}{3}}$

w = 1 için

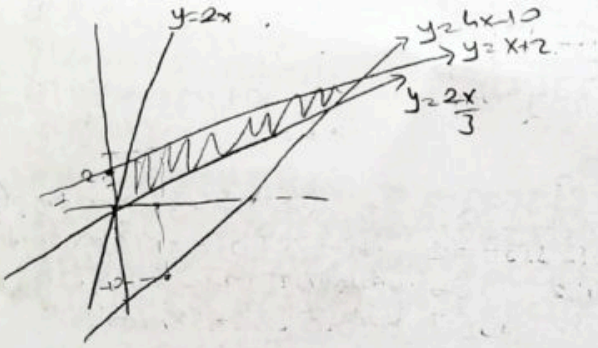
$x = 3u + 1$

$\frac{x-1}{3} = u$

$y = \frac{2x-2}{3} + 3 + \frac{x-1}{3}$

$y = \frac{3x+6}{3}$

$\boxed{y = x + 2}$



Lofted or Ruled Surface

$Q(u,w) = P(u,0)\cdot(1-w) + P(u,1)\cdot w$

$Q(u,0) = P(u,0)$ ($\downarrow w=0$ için)

$Q(u,1) = P(u,1)$ ($\downarrow w=1$ için)

ÖR/ $P(u,0)$ ve $P(u,1)$ eğrileri kübik spline parçaları ile veriliyor. Bu iki sınır eğrisi arasındaki Lofted yüzeyi bulunmak isteniyor. Kübik spline parçalarının kesetlenmiş uçlara sahip olduğu varsayılacak.

$P(u,0)$ $\quad P_1 = [0\ 0\ 0]$, $P_1' = [0\ 1\ 1]$ $\}\ t_2 = 1$

$P_2 = [0\ 1\ 0]$, $P_2' = [0\ 1\ 1]$ $\}$

$P(u,1)$ $\quad P_1 = [1\ 0\ 0]$, $P_1' = [0\ 1\ 1]$ $\}\ t_2 = \sqrt{2}$

$P_2 = [1\ 1\ 1]$, $P_1' = [0\ 1\ -1]$ $\}$

$P(t) = B_1 + B_2 t + B_3 t^2 + B_4 t^3 \quad 0 \le t \le t_{max}$

$P(t) = P_1 + P_1' t + \left[3(P_2 - P_1) - 2P_1' - P_2'\right] t^2 + \left[2(P_1 - P_2) + P_1' + P_2'\right] t^3$

$P(u,0) = [0\ 0\ 0] + [0\ 1\ 1]u + [0\ 0\ -3]u^2 + [0\ 0\ 2]u^3$ ($t = u$)

$P(u,1) = [1\ 0\ 0] + [0\ 1\ 1]u + [0\ -0{,}6213\ 0{,}7929]u^2 + [0\ 0{,}2929\ -0{,}2071]u^3$ ($t = u$)

$= [w\ 0\ 0] + [0\ 1\ 1]u + [0\ -0{,}6213w\ 3{,}7929w - 3]u^2 + [0\ 0{,}2929w\ -2{,}2071w + 2]u^3$